

TÀI LIỆU ĐẶC TẢ CHỨC NĂNG & THIẾT KẾ KỸ THUẬT HỆ THỐNG

Dự án Giám sát và Điều khiển Máy tính từ xa qua Mạng LAN (LRC-SMS)

Học phần: Đồ án Môn học / Hệ thống mạng nội bộ

Ngôn ngữ cốt lõi: Python (FastAPI, WebSockets, psutil, OpenCV)

Môi trường vận hành: Microsoft Windows LAN

Vai trò đảm nhiệm: Project Manager, Technical Lead, Software Architect, BA

Ngày lập báo cáo: 20 tháng 06 năm 2026

PHẦN 1: PHÂN TÍCH THÔ (RAW ANALYSIS) & PHÂN TÍCH YÊU CẦU

Dựa trên các yêu cầu thô trong tập tin cấu trúc của giảng viên, hệ thống được bóc tách và phân loại một cách chuyên nghiệp như sau:

1. Yêu cầu chức năng (Functional Requirements - FR)

- **FR-1 (Kiến trúc Webapp tập trung):** Ứng dụng chạy trên trình duyệt của người điều khiển (Admin) để quản lý tập trung và tương tác đồng thời với nhiều máy Agent trong mạng nội bộ LAN.
- **FR-2 (Quản lý Ứng dụng - Applications):** Liệt kê các ứng dụng có giao diện đang thực thi trên máy trạm; hiển thị phần trăm tiêu hao năng lượng tài nguyên (% CPU) và cung cấp khả năng tắt (Stop) hoặc bật (Start) một ứng dụng từ xa.
- **FR-3 (Quản lý Tiến trình - Processes):** Quét và liệt kê toàn bộ tiến trình hệ thống Windows thời gian thực bao gồm các thuộc tính: **PID**, **Name**, **% CPU**, **% RAM**. Cho phép thực hiện lệnh hủy tiến trình độc lập (Kill Process) dựa trên PID.
- **FR-4 (Giám sát Màn hình - Screen):** Cung cấp 2 chế độ giám sát: Chụp ảnh màn hình tĩnh (**Screenshot**) chất lượng cao và xem luồng truyền hình ảnh trực tiếp (**Live Screen**). Yêu cầu bắt buộc phải nhận được sự đồng ý xác nhận từ phía máy Agent trước khi thực hiện.
- **FR-5 (Theo dõi Bàn phím - Keylogger):** Ghi nhận toàn bộ nội dung ký tự gõ phím từ người dùng kèm thông tin định danh ứng dụng/website đang truy cập. Chức năng này yêu cầu sự xác nhận tường minh của người dùng máy trạm trước khi kích hoạt chạy ngầm.
- **FR-6 (Quản lý Tập tin - File):** Hỗ trợ truyền tải dữ liệu hai chiều (**Upload** và **Download** tập tin). Để bảo mật hệ thống, phạm vi truy cập bị giới hạn nghiêm ngặt trong một thư mục chỉ định trước (Sandbox Folder).
- **FR-7 (Giám sát Camera - Webcam):** Lấy luồng hình ảnh trực tiếp từ thiết bị Webcam của máy trạm. Để bảo vệ quyền riêng tư, khi Webcam hoạt động, trên màn hình máy trạm bắt buộc phải xuất hiện hiệu ứng chớp đỏ công khai cho người dùng nhận biết.
- **FR-8 (Quản trị Nguồn & Hệ thống):** Hiển thị thông số tổng quan của máy trạm (Uptime, nhiệt độ phần cứng, phần trăm tài nguyên). Cho phép thực thi nhanh các lệnh điều khiển nguồn: Khóa màn hình (Lock), Khởi động lại (Restart), Tắt máy (Shutdown), Ngủ đông (Sleep).

2. Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirements - NFR)

- **NFR-1 (Minh bạch & Quyền riêng tư):** Tuyệt đối không thiết kế phần mềm theo dạng mã độc chạy lén (Malware). Mọi hành vi giám sát nhạy cảm (Webcam, Keylogger, Screen) đều phải thông qua popup xác nhận từ phía máy bị điều khiển hoặc hiển thị tín hiệu cảnh báo thị giác trực quan (Chớp đỏ).

- **NFR-2 (Xác thực Bảo mật):** Khi bắt đầu một phiên theo dõi hoặc điều khiển, hệ thống bắt buộc phải yêu cầu xác thực bảo mật để tránh việc truy cập trái phép từ các thiết bị lạ trong mạng LAN.
- **NFR-3 (Thời gian thực - Real-time Status):** Giao diện Webapp phải tự động cập nhật ngay lập tức trạng thái kết nối của Agent (Hiển thị badge "Connected" màu xanh ngay khi kết nối thành công qua WebSocket).

3. Quy tắc Nghiệp vụ (Business Rules) & Nguồn minh chứng

Kết luận Đặc tả / Quy tắc Nghiệp vụ	Nguồn suy luận chi tiết	Mức độ tin cậy
Hệ thống tương thích hoàn toàn trên môi trường Windows, Backend bằng Python và giao tiếp thời gian thực qua WebSocket.	Ghi chú dòng: <code>backend: bat buoc = python , toan bo chuong trinh chay tren window , va gateway chay tren may agent = websocket .</code>	Rất Cao
Cơ chế Popup xin quyền (Consent Mechanism) cho các module Screen, Keylogger, Webcam, Power.	Ghi chú lặp đi lặp lại cụm từ: <code>phai co su xac nhan cua user</code> tại mỗi module chức năng tương ứng.	Rất Cao
Cảnh báo thị giác chớp đỏ (Red Flash) khi Webcam bật.	Ghi chú trực tiếp: <code>khi webcam hoat dong phai co chop do tren may user de user biet .</code>	Rất Cao
Giới hạn bảo mật thư mục tệp tin (Directory Sandboxing).	Ghi chú điều kiện: <code>chi duoc phep truy cap file o thu muc nao do .</code>	Rất Cao

PHẦN 2: TÁI DỰNG ĐẶC TẢ DỰ ÁN (SRS) & SƠ ĐỒ NGHIỆP VỤ

1. Phạm vi Dự án (Project Scope)

Trong phạm vi (In Scope): Xây dựng trọn vẹn bộ giải pháp gồm 3 cấu phần độc lập: Giao diện Web Dashboard quản trị dành cho Admin; Trạm phân phối kết nối trung gian (Gateway Server); Ứng dụng chạy ngầm trên Windows (Agent Engine) thực hiện tương tác lớp OS cấu thấp thông qua Python. Truyền nhận dữ liệu Real-time độ trễ thấp thông qua mô hình hướng sự kiện WebSocket JSON.

Ngoài phạm vi (Out of Scope): Dự án không hỗ trợ điều khiển xuyên mạng Internet (NAT Traversal / WAN / Cloud Cloudfront); không tương tác chuột/bàn phím từ xa (Remote Input Injection) giống UltraViewer mà chỉ tập trung vào Giám sát và Quản trị hệ thống (Monitoring & Administration).

2. Thiết kế Use Case tiêu biểu

Use Case UC-01: Kích hoạt Giám sát Webcam kèm Cảnh báo người dùng

- **Tác nhân chính:** Quản trị viên (Admin) điều khiển trên Web Browser.
- **Tác nhân phụ:** Người dùng cuối (End-User) ngồi trực tiếp trước máy trạm Agent.
- **Luồng xử lý chính:**
 1. Admin truy cập giao diện, lựa chọn máy trạm và nhấn nút "Kích hoạt Live Webcam".
 2. Web App gửi chuỗi sự kiện định dạng JSON qua kênh WebSocket tới Gateway Server.
 3. Gateway xác thực mã phiên bảo mật và chuyển tiếp lệnh trực tiếp tới Agent Engine mục tiêu.
 4. Agent Engine chặn luồng hệ thống, khởi tạo một hộp thoại đồng ý hệ thống (System Modal Dialog) để xin quyền.
 5. Người dùng cuối tại máy trạm nhấn nút "Đồng ý" (Agree).
 6. Agent Engine kích hoạt phần cứng Camera qua OpenCV, song song đó vẽ một Widget vòng tròn đỏ nhấp nháy liên tục ở góc trên cùng màn hình nền Windows ở chế độ hiển thị ưu tiên cao nhất (Always on Top).
 7. Luồng video được chia khung hình, nén ảnh JPEG và mã hóa Base64 truyền liên tục qua mạng LAN trả về Web App của Admin.
- **Luồng rẽ nhánh:** Tại bước 5, nếu người dùng trạm chọn "Từ chối" (Deny), Agent lập tức gửi gói tin thông báo chặn quyền về Web App. Giao diện xem camera phía Admin hiển thị trạng thái khóa kèm thông báo lỗi truy cập.

3. Danh sách User Stories hoàn chỉnh

- **US-01 (Vai trò Admin - Quản lý Tài nguyên):** Là một Quản trị viên hệ thống, tôi muốn xem danh sách toàn bộ các tiến trình kèm dung lượng tài nguyên tiêu hao thời gian thực của từng máy trạm, để tôi có thể chủ động phát hiện và hủy (Kill) lập tức các phần mềm lạ gây treo máy hoặc chiếm dụng bộ nhớ phòng máy.
- **US-02 (Vai trò Admin - Quản lý File):** Là một Kỹ thuật viên CNTT, tôi muốn tải một tệp tin hướng dẫn kỹ thuật trực tiếp vào thư mục chỉ định trên máy nhân viên, để họ có thể sử dụng ngay lập tức mà không cần thông qua các công cụ truyền file trung gian bên ngoài.
- **US-03 (Vai trò Người dùng cuối - An toàn quyền riêng tư):** Là một nhân viên vận hành máy trạm, tôi muốn hệ thống phải hiển thị một popup xin phép và một đèn nhấp nháy đỏ trên màn hình khi Webcam bị kích hoạt, để tôi đảm bảo hình ảnh cá nhân và quyền riêng tư của mình không bị xâm phạm lén lút.

PHẦN 3: PHÂN TÍCH KỸ THUẬT & KIẾN TRÚC MÃ NGUỒN (TECHNICAL DESIGN)

1. Kiến trúc Hệ thống & Thư viện sử dụng

Hệ thống chia làm 3 Module độc lập rõ ràng theo đúng ràng buộc thiết kế kỹ thuật từ đề bài:

1. **Web App (Frontend Dashboard):** Xây dựng bằng HTML5, CSS3 (Tailwind CSS) và JavaScript thuần (Vanilla JS). Tương tác thời gian thực thông qua API WebSocket gốc của trình duyệt.
2. **Gateway Server (Trung gian điều phối):** Lập trình bằng Python kết hợp framework hiệu năng cao `FastAPI` và thư viện `websockets` để quản lý vòng đời kết nối, giữ luồng bắt tay (Handshake) và định tuyến gói tin JSON giữa Admin và Agent.
3. **Agent Engine (Lõi dịch vụ máy trạm):** Ứng dụng Python chạy ngầm trên Windows. Sử dụng các thư viện hệ thống chuyên biệt để tương tác trực tiếp OS:
 - `psutil`: Thu thập chỉ số phần cứng tổng quan, danh sách tiến trình, ứng dụng, dung lượng RAM, CPU.
 - `pywin32` (`win32gui`, `win32process`): Lọc danh sách ứng dụng có cửa sổ hiển thị đồ họa tương tác người dùng trên Windows.
 - `opencv-python` (`cv2`): Khởi tạo driver camera, chụp và bắt khung hình video stream từ Webcam.
 - `pynput.keyboard`: Thiết lập hook lắng nghe sự kiện nhấn phím toàn hệ thống phục vụ module Keylogger.
 - `tkinter`: Tạo giao diện hộp thoại UI bản xứ trên Windows để hiển thị Popup xin quyền và vẽ Widget chấm đỏ chớp nháy đè lên các cửa sổ khác (Always on Top).

2. Bản vẽ cấu trúc Lớp đối tượng và Mã nguồn Mẫu chuẩn (Code Template)

Dưới đây là kiến trúc thiết kế hướng đối tượng cốt lõi dành cho Agent Engine chạy trên máy trạm Windows, được tối ưu hóa xử lý đa luồng (Multi-threading) để đảm bảo không gây treo ứng dụng khi thực hiện đồng thời nhiều lệnh giám sát:

```

import threading
import time
import json
import psutil
import cv2
import tkinter as tk
from pynput import keyboard

class AgentSecurityAlert:
    """Xử lý các cơ chế bảo mật, hiển thị popup xin quyền và cảnh báo thị giác trên máy
    Agent"""
    def __init__(self):
        self.webcam_active = False

    def show_consent_popup(self, module_name):
        """Hiển thị cửa sổ Tkinter Modal Dialog yêu cầu người dùng trạm cho phép truy
        cập"""
        root = tk.Tk()
        root.withdraw() # Ẩn cửa sổ chính
        root.attributes("-topmost", True)

        # Hộp thoại xác nhận nhanh dạng Yes/No
        from tkinter import messagebox
        response = messagebox.askyesno(
            "CẢNH BÁO AN NINH SYSTEM",
            f"Quản trị viên đang yêu cầu kích hoạt quyền giám sát module:
            [{module_name.upper()}].
            Bạn có đồng ý cấp quyền không?"
        )
        root.destroy()
        return response

    def _render_red_dot_widget(self):
        """Tạo một widget nhỏ chớp nháy màu đỏ ở góc màn hình (Always on Top) để thông báo
        công khai"""
        window = tk.Tk()
        window.title("WEBCAM_ALERT")
        window.overridedirect(True) # Xóa thanh tiêu đề cửa sổ
        window.geometry("120x40+10+10") # Kích thước và vị trí (Góc trên bên trái)
        window.attributes("-topmost", True) # Luôn hiển thị trên cùng
        window.configure(bg='black')

        label = tk.Label(window, text="● WEBCAM LIVE", fg="red", bg="black",
            font=("Arial", 10, "bold"))
        label.pack(expand=True)

    def flash():
        if self.webcam_active:
            current_fg = label.cget("fg")

```

```

        next_fg = "black" if current_fg == "red" else "red"
        label.configure(fg=next_fg)
        window.after(500, flash)
    else:
        window.destroy()

    flash()
    window.mainloop()

def start_visual_alert(self):
    self.webcam_active = True
    threading.Thread(target=self._render_red_dot_widget, daemon=True).start()

def stop_visual_alert(self):
    self.webcam_active = False

class ProcessManager:
    """Xử lý nghiệp vụ đọc dữ liệu hệ thống Windows và can thiệp Tiến trình"""
    @staticmethod
    def get_all_processes():
        """Quét cây tiến trình hệ thống bằng thư viện psutil"""
        process_list = []
        for proc in psutil.process_iter(['pid', 'name', 'cpu_percent', 'memory_info']):
            try:
                pinfo = proc.info
                # Đổi bộ nhớ sang MB để hiển thị trực quan
                ram_mb = pinfo['memory_info'].rss / (1024 * 1024)
                process_list.append({
                    "pid": pinfo['pid'],
                    "name": pinfo['name'],
                    "cpu": pinfo['cpu_percent'],
                    "ram": round(ram_mb, 2)
                })
            except (psutil.NoSuchProcess, psutil.AccessDenied, psutil.ZombieProcess):
                continue
        return process_list

    @staticmethod
    def kill_process(pid):
        """Hủy tiến trình dựa vào mã PID an toàn"""
        try:
            proc = psutil.Process(pid)
            proc.kill()
            return True
        except Exception as e:
            print(f"Lỗi khi hủy tiến trình {pid}: {e}")
            return False

```

PHẦN 4: KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHI TIẾT (AGILE/SCRUM SPRINT WORK)

Dự án được hoạch định phân chia công việc chi tiết trong vòng 4 tuần làm việc nghiêm túc dành cho đội ngũ phát triển gồm 3 thành viên chủ lực:

Mã Task	Phân hệ chức năng	Mô tả công việc chi tiết	Nhân sự	Thời gian
TK-01	Kiến trúc / Core	Thiết lập nền tảng WebSocket Server bằng Python FastAPI. Xây dựng cơ chế bắt tay kết nối (Handshake) và quản lý danh sách IP máy trạm trong LAN.	Thành viên A (Tech Lead)	Ngày 1 - 3
TK-02	Frontend UI	Xây dựng Layout Web Dashboard quản trị toàn diện (Sidebar, Header, khu vực hiển thị trạng thái Connection Badge thời gian thực).	Thành viên B (Frontend)	Ngày 1 - 4
TK-03	Agent UI Core	Hiện thực hóa Hộp thoại xin quyền hệ thống (Consent Modal) và Widget chấm đỏ chớp nháy (Always on Top) bằng thư viện Tkinter trên Windows.	Thành viên C (Fullstack)	Ngày 4 - 6
TK-04	Hệ thống / Data	Tích hợp thư viện psutil để trích xuất cấu trúc cây tiến trình, ứng dụng có giao diện Windows và xử lý mã lệnh kết thúc tiến trình (Kill Process API).	Thành viên A (Tech Lead)	Ngày 5 - 8
TK-05	Frontend Data	Đổ dữ liệu luồng WebSocket vào các bảng Tiến trình và Ứng dụng trên giao diện Web. Tích hợp bộ lọc tìm kiếm nhanh và nút bấm gửi sự kiện hủy PID.	Thành viên B (Frontend)	Ngày 7 - 10
TK-06	Giám sát Màn hình	Hiện thực hóa module Screenshot và Live Screen stream qua WebSocket. Áp dụng thuật toán nén ảnh JPEG của Pillow để tối ưu băng thông mạng LAN.	Thành viên A (Tech Lead)	Ngày 11 - 14
TK-07	Giám sát Camera	Lập trình module kết nối driver Webcam bằng OpenCV. Ràng buộc mã nguồn kích hoạt đồng thời Widget cảnh báo đồ họa chấm đỏ chớp tắt từ tác vụ TK-03.	Thành viên C (Fullstack)	Ngày 12 - 15
TK-08	An ninh / Keylogger	Xây dựng trình theo dõi Keylogger thông qua cơ chế Hook bàn phím toàn cục của pynput, bắt luồng thông tin cửa sổ active của Windows ứng với phím bấm.	Thành viên A (Tech Lead)	Ngày 16 - 18
TK-09	Quản lý Tập tin	Phát triển chức năng Upload/Download file qua mạng LAN. Cấu hình giải pháp bảo mật Sandboxing cô lập, chặn đứng hành vi Path Traversal.	Thành viên C (Fullstack)	Ngày 17 - 20
TK-10	Quản trị Nguồn	Hiện thực hóa bộ lệnh tắt máy, khởi động lại, ngủ đông, khóa màn hình Windows bằng cách gọi các câu lệnh Shell nội bộ (shutdown, rundll32).	Thành viên A (Tech Lead)	Ngày 21 - 22
TK-11	Kiểm thử & Tối ưu	Thực hiện Integration Testing trong mạng LAN thực tế, đo đặc độ trễ truyền ảnh, kiểm tra rò rỉ bộ nhớ (Memory Leak) của Agent chạy ngầm.	Cả nhóm	Ngày 23 - 25

Mã Task	Phân hệ chức năng	Mô tả công việc chi tiết	Nhân sự	Thời gian
TK-12	Nghiệm thu / Báo cáo	Hoàn thiện hồ sơ báo cáo đồ án, xuất bản video demo thực tế hệ thống, đóng gói mã nguồn để sẵn sàng nộp và bảo vệ trước Hội đồng giảng viên.	Cả nhóm	Ngày 26 - 28

PHẦN 5: ĐÁNH GIÁ RỦI RO, GIẢ ĐỊNH & QUẢN TRỊ HỆ THỐNG

Rủi ro Kỹ thuật #1: Lỗi phân quyền khi đọc Nhiệt độ CPU & Thực thi Lệnh nguồn

Trên hệ điều hành Windows, việc truy cập thông số nhiệt độ phần cứng của CPU thông qua các câu lệnh WMI hoặc thực hiện lệnh tắt máy hệ thống rất hay xảy ra lỗi từ chối truy cập (`Access Denied`) hoặc trả về giá trị rỗng nếu tệp tin thực thi Python không được cấp đặc quyền tối cao.

Giải pháp phòng ngừa: Đóng gói cài đặt Agent chạy dưới dạng Windows Service hoặc yêu cầu quyền Administrator khi khởi chạy hệ thống (UAC Prompt Request). Thiết kế bẫy lỗi `try-except` chặt chẽ để hiển thị trạng thái `N/A` thay vì làm crash ứng dụng.

Rủi ro Kỹ thuật #2: Rò rỉ Bộ nhớ (Memory Leak) do Luồng stream ảnh Screen & Webcam

Khi chụp màn hình và quay video camera với tần suất FPS cao liên tục qua WebSocket, dung lượng bộ nhớ RAM tiêu hao của máy trạm sẽ tăng đột biến và không tự động giải phóng nếu mã nguồn giữ lại tham chiếu đối tượng đồ họa.

Giải pháp phòng ngừa: Chủ động thu hồi driver phần cứng (`cap.release()`), dọn dẹp biến tạm thời và ép buộc kích hoạt trình thu gom rác bộ nhớ của Python thông qua việc gọi thư viện `gc.collect()` sau mỗi phiên kết thúc.

Bản tóm tắt Onboarding dành cho thành viên mới gia nhập đội ngũ

Chào mừng bạn gia nhập ban phát triển dự án LRC-SMS. Để nhanh chóng hòa nhập và thực thi công việc hiệu quả, bạn cần ghi nhớ nằm lòng 3 bộ quy tắc nền tảng sau:

- Kiến trúc phân rã Git Repository:** Dự án chia làm 2 thư mục độc lập trên kho lưu trữ: `/agent` (Chứa lõi script Python chạy ngầm trên Windows trạm) và `/webapp` (Chứa mã nguồn giao diện Web Dashboard quản trị và cụm điều phối kết nối Gateway Server).
- Môi trường phát triển chuẩn:** Máy tính phát triển bắt buộc sử dụng Python phiên bản ổn định tối thiểu từ `3.10` trở lên trên môi trường hệ điều hành Windows. Cần cấu hình Windows Firewall cho phép mở và lắng nghe các cổng mạng dự kiến của giao thức WebSocket.

3. **Nguyên tắc An toàn tối thượng (Bảo mật Core):** Bất kỳ khi nào bạn lập trình bổ sung hoặc tối ưu tính năng liên quan đến 3 phân hệ nhạy cảm: Webcam, Keylogger, Giám sát màn hình; bạn **tuyệt đối bắt buộc** phải gọi hàm kiểm tra quyền xác nhận từ người dùng trạm (`show_consent_popup()`). Mọi hành vi cố tình bỏ qua bước xin quyền này để ứng dụng chạy lén lút đều vi phạm nghiêm trọng tiêu chuẩn an toàn của đề án môn học.